Programación para las Comunicaciones – Práctica 2

Requisitos obligatorios

El objetivo de esta práctica es diseñar e implementar una aplicación cliente-servidor que ofrezca un servicio de distribución de información de N a M, utilizando un servicio de transporte no orientado a conexión. Se tendrán dos tipos de mensajes: a) mensajes de distribución, enviados por los servidores en modo de inundación (*broadcast*); b) mensajes de control, enviados por los clientes en modo directo (*unicast*) y dirigidos a un servidor en concreto, que responderá únicamente a dicho cliente. El protocolo se implementará sobre sockets UDP, el despliegue mínimo constará de tres servidores y un cliente.

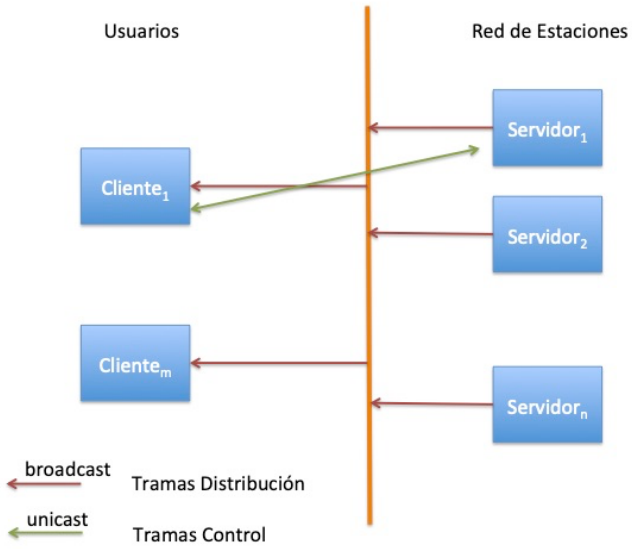


Ilustración 1. Arquitectura del servicio

La gestión de la información se realizará mediante un interfaz de lectura/escritura tanto de archivos/paquetes de datos en formato XML como JSON, de forma que este interfaz sirva para serializar/deserializar la información en los canales de comunicaciones. Para el caso de XML se creará un DTD o XML Schema correspondiente a cada formato de los datos (difusión y control), y estos se deberán usar para realizar la **validación** de forma explícita en la recepción de datos. Se creará una jerarquía de clases que se corresponda con la información de las operaciones, y se crearán métodos de serialización/deserialización para la lectura/escritura de los archivos/paquetes de datos, tanto en formato XML como JSON. Se deberá utilizar DOM o SAX, a elección del alumno, y GSON. Las cabeceras del protocolo de aplicación deben de especificar el tipo de serialización que utilizan, para indicar si los datos van codificados con XML o JSON. Toda la información codificada mediante XML o JSON se almacenará en archivos en el extremo receptor para su posterior verificación.

Operativa de la aplicación

Al lanzar cada servidor envía tramas periódicas (p.e. a una frecuencia de 1 Hz) con información. Como no es sencillo simular una fuente de datos, estos pueden ser totalmente aleatorios, dentro de los rangos definidos o razonables para cada variable. Entre todos los servidores se tendrán que gestionar, al menos, todas las variables propuestas, y con un mínimo de tres variables por servidor (pueden estar repetidas entre diferentes servidores). El cliente, cada vez que reciba una trama la mostrará en la consola. En cualquier momento, el usuario podrá enviar un mensaje de control a uno de los servidores. Al llegar la respuesta esta se debe de mostrar por pantalla.

Los mensajes de control afectarán sólo al servidor que los reciba (no es información de grupo). Estos mensajes servirán, como mínimo, para:

- Cambiar la codificación XML/JSON en tiempo de ejecución, por lo que podemos recibir datos codificados de diferente forma desde los servidores.
- Cambiar la frecuencia de transmisión de las tramas, por lo que cada servidor puede enviar datos a una frecuencia diferente
- Cambiar las unidades de alguna de las variables de un servidor
- Activar y desactivar el envío de datos por parte de un servidor

Como mínimo se implementará un tipo de trama de control a elegir y la de cambio JSON/XML.

Escenario de ejemplo

Para darle un sentido práctico a los anteriores intercambios de información, se asumirá que la aplicación que se desarrolla es un sistema distribuido de **gestión de calidad del aire**. Para ello, las variables que se podrán utilizar, a modo de ejemplo, en los mensajes de distribución podrán ser: temperatura, humedad relativa, partículas en suspensión (PM_{10}), contenido de dióxido de azufre (SO_2), contenido de dióxido de nitrógeno (NO_2), contenido de ozono (O_3), etc. Los mensajes de distribución contendrán un mínimo de tres variables meteorológicas, con sus valores actuales, y las unidades correspondientes. El número mínimo de servidores será de tres.

Se valorará que los servidores sean heterogéneos: aunque tengan en común algunas variables (p.e. temperatura) deberían tener variables no repetidas.

Requisitos opcionales

Se podrán proponer por parte de cada uno de los alumnos, mejoras y extensiones adicionales al enunciado de la práctica. En particular se valorará la gestión de las pérdidas en los mensajes de control, y su posible solución mediante reenvíos. Así mismo se valorará el uso de distintas tramas de control. Otra posible opción es realizar el análisis de XML tanto con DOM como con SAX pudiéndose configurar durante la ejecución. Se valorará que sea posible la ejecución de diferentes clientes de forma simultánea en el sistema (en el mismo equipo).